

Subespacio Vectorial

Álgebra Lineal

Luz Stella Botero Ramírez

Instituto de Matemáticas

Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Clase No. 2

Luz Stella Botero

Subespacio Vectorial

Definición:

Sea H un subconjunto no vacío de V . Si H es en sí mismo un Espacio Vectorial bajo la operación suma y multiplicación por escalar definidas en V . Entonces se dice que H es **subespacio de V** .

Teorema 1.

Un subconjunto no vacío de H en un Espacio Vectorial V es subespacio vectorial de V si y sólo si, los elementos de H satisfacen las propiedades clausurativas para la suma y producto por escalar.

Consecuencia:

Todo subespacio de un Espacio Vectorial contiene al 0.

Subespacio Vectorial

Observación:

Si W es Subespacio Vectorial de V , entonces V y W deben tener el mismo $\vec{0}$ del espacio.

Ejemplos:

① $H_1 = \{\vec{0}\}$ es subespacio de V .

② $H_2 = \{V\}$ es subespacio de V

Estos dos subconjuntos se llaman **Subespacios no propios**.

Observación:

Todo subespacio V distinto de los dos anteriores, se llama **Subespacio Propio**.

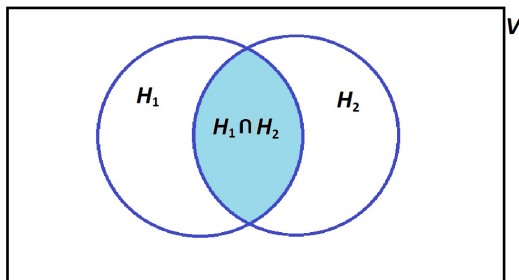
Es decir, todo Espacio vectorial siempre contiene como mínimo dos subespacios que son los subespacios propios.

Botero

Subespacio Vectorial

Teorema 2.

Si H_1 y H_2 son dos subespacios de un Espacio Vectorial V , entonces $H_1 \cap H_2$ es subespacio de V .



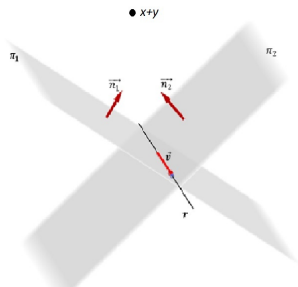
La intersección de subespacios, siempre es subespacio.

Luz Stella Botero

Subespacio Vectorial

Nota:

En general no es cierto que si H_1 y H_2 son subespacios de un Espacio Vectorial V , entonces $H_1 \cup H_2$ sea necesariamente es subespacio de V , puede o no serlo.



Luz Stella Botero